

1_Local Statistics and Local Models for Spatial Data

#局部觀念

#空間非平穩

1. Intro

空間資料有地方差異，不能只用一個平均值或整體迴歸模型解釋全部地區，應該看**局部差異**

1.1 example

- 房價 = 屋齡 + 面積 + 犯罪率 + 失業率 + 距離道路 + 距離學校...
- 這些係數只是整個國家的平均關係，不一定適用每個地區
- 鄉村地區老房子有特色，可能越老越貴；都市地區老房子品質差，可能越老越便宜

2. 局部非空間統計方法 Local Aspatial Statistical Methods

一般資料的變數關係可能局部改變；空間資料更進一步，變數關係會隨地點改變，需要專門的空間局部分分析方法 (GWR)

2.1 空間資料 vs 非空間資料

- 空間資料: 有屬性，沒有位置 (e.g. 公司產量 vs 員工人數)
- 非空間資料: 有屬性，有位置 (e.g. 不同地區失業率)

2.2 空間 & 非空間資料 局部關係

局部關係: 在 X 變數不同範圍內，Y 與 X 關係不同

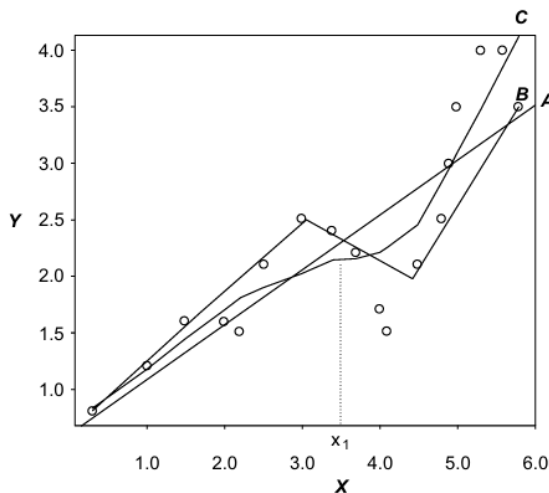


Figure 1.1 Global and local aspatial relationships

- 線 A: 一條直線描述整體關係
- 線 B: 局部方法 spline，將 X 分不同區段估
- 線 C: 更局部的方法 LOWESS，多個 X 附近各自估關係，更貼近資料

空間資料同時處理兩種變化:

- 屬性空間變化: X 範圍不同，X 與 Y 關係不同

2. 地理空間變化: 地點不同，X 與 Y 關係不同

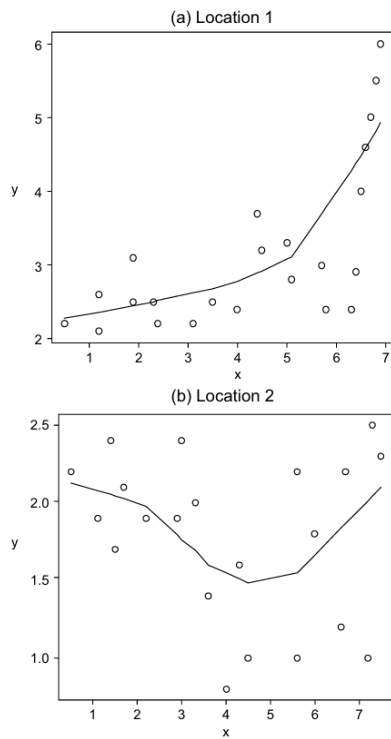


Figure 1.2 Local relationships in attribute space for two geographical locations

3. 局部與全域空間統計 Local vs Global Spatial Statistics

全域統計只能給整體平均，易掩蓋地方差異 (e.g. 全國平均降雨量)

局部統計可以看出不同地區的變化、熱點、例外，更適合空間資料分析 (e.g. 各氣象站降雨量)

全域	局部
總結整個區域的資料	全域統計量的局部分解
單一數值統計量	多重數值統計量
無法製圖	可以製圖
不適合 GIS	適合 GIS
非空間性，或空間性有限	具有空間性
強調空間中的相似性	強調空間中的差異性
尋找規律或「法則」	尋找例外或局部「熱點」
例子：傳統迴歸	例子：地理加權迴歸，GWR

3.1 A Spatial example of Simpson's Paradox

- 由 (a)，人口密度越高，房價越高，看起來正相關
- 由 (b)，在不同地區，均呈現人口密度越高，房價越低，實際是負相關

- 辛普森悖論：整體看是正相關，分地區看是負相關

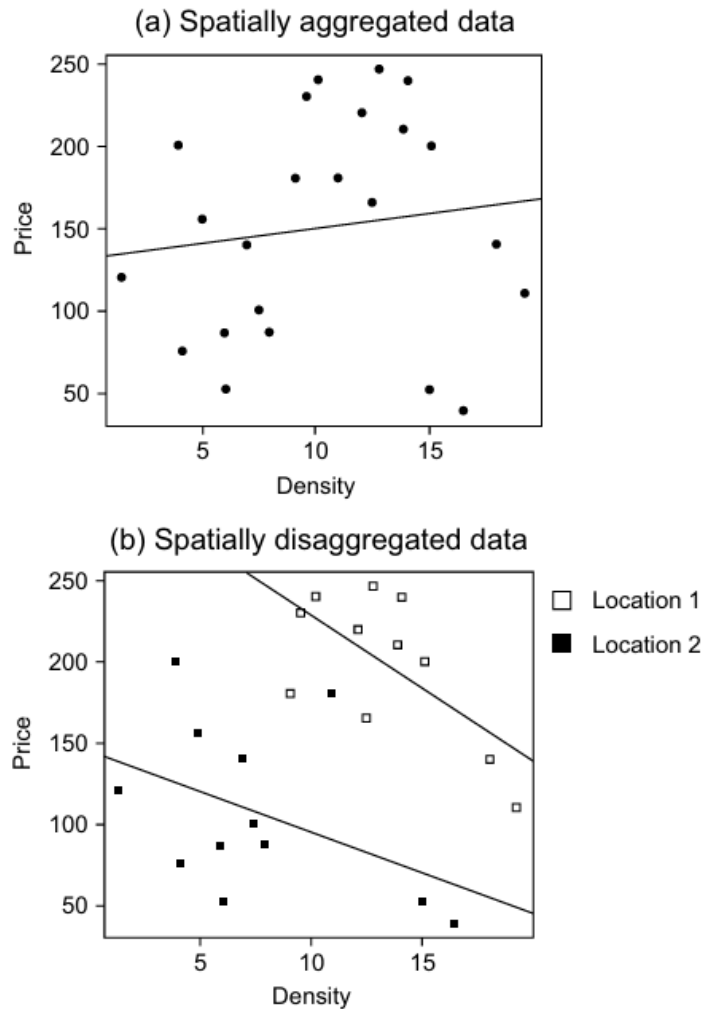


Figure 1.3 A spatial example of Simpson's Paradox

4. 空間非平穩性 Spatial Non-stationarity

- 社會科學難建立通用法則：
 - 模型一定有誤差，難捕捉真實世界
 - 同一模型在不同地區不一定有效
- 空間非平穩：變數關係隨地點改變 (e.g. 都市捷運距離越近房價越高，郊區離捷運太近吵雜，房價不一定高)
- 空間非平穩成因：
 1. 抽樣變異
 2. 模型設定錯誤
 3. 變數關係確實存在地區差異
- 局部分析：判斷某個關係是否在不同地區存在顯著差異

空間非平穩：同一變數關係在不同地方可能不同，局部分析幫助發現差異，判斷是地方脈絡造成，或模型設定問題

5. 空間資料分析局部單變量方法 Example of Local Univariate Methods for Spatial Data Analysis

方法	在做什麼
點型態分析	看事件點在哪裡群聚
局部圖形分析	用地圖和圖表互相連動找局部異常
局部濾波器	用周圍鄰近格子的資料平滑或凸顯空間特徵
空間相依性的局部測量	看某地附近的值是否彼此相似或相反

5.1 點型態分析的局部形式 Local Forms of Point Pattern Analysis

- 點資料: 商店位置、設施位置、犯罪發生地點
傳統方法: 整體來看這些點為群聚或分散
更想知道: 哪裡特別群聚 (熱點)

地理分析機器 Geographical Analysis Machine (GAM)

一種用圓形視窗在地圖上反覆掃描點資料的方法，找出局部群聚或熱點。

組成	意義
定義資料子區域的方法	將研究區域切成或掃描成許多小範圍
描述每個子區域內點型態的方法	計算每個小範圍內有多少事件點
評估統計顯著性的程序	判斷該區域內的點數是否明顯高於或低於預期
視覺化顯著子區域的方法	將有顯著群聚或異常的區域畫在地圖上

運作方式

1. 在研究區域選位置
2. 選一個半徑，形成該位置為圓心的圓
3. 計算圓內事件點數量
4. 將觀察到的點數量與期望數量比較
5. 若比期望數量高或低許多，表示其在統計上值得注意
6. 將此圓畫在地圖上
7. 重複多次，最後地圖上出現一組圓，集中在可能有局部群聚的地方

5.2 視覺化: 局部圖形分析 Local Graphical Analysis

用圖形互動來找局部差異、局部群聚、局部離群值。

5.3 局部濾波器 Local Filters：格子與周圍格子之間關係

若資料是格子單位，例如衛星影像、污染濃度格網、土地使用格網，可以用濾波器處理。

方法	用途
高通濾波	強調邊界、突變、差異大的地方
低通濾波	平滑資料，讓鄰近格子更相似
focal mean (概念似時序 rolling mean)	算中心格子和周圍格子的平均

方法	用途
focal median	算周圍格子中位數
focal variety	算周圍格子有多少種不同類別

5.4 空間相依性局部測量 Local Measures of Spatial Dependency

空間相依性 / 空間自相關 spatial dependency / spatial autocorrelation

一個地方的值，會不會與附近地方的值有關

(e.g.)

高房價區旁邊也多是高房價區: 正向空間自相關

高房價區旁邊是低房價區: 負向空間自相關

- 傳統方法: 只算一個全域 Moran's I 統計量，判斷整個研究區域是否存在空間自相關
- 問題: 忽略局部群聚效應
- 局部 Moran's I 統計量: 用來找高群聚、低群聚、空間離群值

6. 空間資料分析局部多變量方法

除 GWR 外，其他處理「關係隨空間改變」的方法

方法	重點
空間展開法	讓迴歸係數變成座標的函數
空間自適應濾波	讓係數在空間中慢慢漂移
多層次模型	區分個人因素與地區因素
隨機係數模型	允許每個案例有不同係數
空間迴歸模型	處理空間相依與空間自相關

6.1 空間展開法 The Spatial Expansion Method

傳統迴歸: 所有地區共用同一係數

空間展開: 係數可隨位置改變

(e.g.) 房價模型的面積係數可寫為: 面積係數 = $f(\text{經度}, \text{緯度})$

- 限制:
 1. 只能抓大趨勢，小地方差異有時會被平滑掉
 2. 模型形式需自行假設 (線性? 二次? 其他函數?)
 3. 假設變化規則是固定，而非隨機，較死板

6.2 空間自適應濾波 Spatially Adaptive Filtering

「先用舊係數預測，若預測不好就修正係數」

讓相鄰地區間的係數互相修正直到穩定

迴歸係數會在地理空間中慢慢飄移

- 阻尼 damping:
 - 先用目前迴歸係數預測 y
 - 若預測值和實際值差很多，就修正係數

- 但修正不能太大，否則係數會亂跳
- 所以加入阻尼因子來控制修正幅度

限制: 平滑調整，較不易捕捉劇烈局部差異

6.3 多層次模型 Multilevel Modelling

個人因素 + 地理因素

常處理: 個人層級資料嵌套在地區中

目的: 區分個人特徵與地方特徵

(e.g.) 個人收入與教育程度 (個人特徵) 會影響投票行為；地區政策、環境、文化 (地方特徵) 也會影響投票行為

- 限制: 空間資料常是連續的，而多層次模型通常要先設定明確的區域邊界，例如行政區。這可能不符合真實空間過程，因為很多空間影響不會剛好停在行政邊界。

6.4 隨機係數模型 Random Coefficient Models

傳統迴歸假設: 每個樣本係數相同

隨機係數模型: 允許每個樣本係數不同，且來自某個隨機分布

(e.g.) 「有第二間浴室」對房價的影響，不一定每間房子都相同

限制: 不一定真正考慮地理位置，係數雖然會變，不保證相近地區係數相似

6.5 空間迴歸模型 Spatial Regression Models

空間資料特性: 鄰近地區資料相依

一般迴歸: 假設資料獨立，套到空間資料會出問題

空間迴歸: 將鄰近關係放進模型，如距離矩陣 or 鄰接矩陣 W

限制: 空間迴歸模型雖然有考慮「附近地區會互相影響」，但它最後估出來的主要迴歸係數通常還是整體共用的一組，不是每個地區各有一組。僅是輸出一組全域係數，將空間相依放進誤差結構或自相關結構中，比較像半局部模型，而非完全局部模型。

(e.g.)

面積對房價的影響 = 全區域共用一個係數

屋齡對房價的影響 = 全區域共用一個係數

所得對房價的影響 = 全區域共用一個係數

差別: 附近地區的誤差可能會互相影響。

6.6 小結

空間資料中的多變量關係常隨地點改變；在 GWR 之前已有空間展開法、自適應濾波、多層次模型、隨機係數模型與空間迴歸模型等方法，但多半只能部分處理局部性，GWR 是更直接的局部迴歸方法。

7. 空間流動建模的局部方法範例 Examples of Local Methods for Spatial Flow Modeling

- 空間流動: 從一地到另一地的移動或互動
 - (e.g.) A 區的人到 B 區上班、貨物流、交通流

- 距離衰減參數 (distance-decay parameter): 距離增加時，互動量下降多快
 - 問題: 每個地區對距離敏感程度不同
 - (e.g.) 都市交通方便，距離敏感度低，偏鄉交通不便，距離敏感度高
 - 只估計一個全域距離衰減參數，可能掩蓋地方差異
- 局部參數:
 - 若為每個起點分別估計距離衰減參數，可知不同起點對距離反應是否不同
 - 局部分析能夠發現原本全域空間互動模型可能嚴重錯誤設定

在空間流動或空間互動模型中，局部參數可揭露不同地區對距離的敏感程度，並幫助發現全域模型可能錯誤設定；這再次說明局部分析比單一全域估計更能呈現空間差異。

8. 結論

1. 全域模型估出的參數，代表平均行為，若關係隨地區改變，參數可能誤導
2. 局部分析幫助:
 - 找到地方例外
 - 看見空間差異
 - 發現群聚、熱點
 - 改善模型設定
 - 更理解空間流動過程
3. 局部分析結果可畫成地圖，適合與 GIS 搭配使用